AULA 3 · VADIM · ENG. FLORESTAL

Quantificação de Açúcares Redutores

Construção de curva padrão de glicose e quantificação espectrofotométrica pela reação com o reagente DNS.

⏱️ ~3 horas 👥 Grupos de 4 Espectrofotômetro 540 nm Banho-maria 95°C · 10 min

OBJETIVOS O que você vai aprender

1. Construir uma **curva padrão de concentração de glicose** × absorbância (A_{540})
2. Quantificar a glicose de uma amostra desconhecida usando a reação colorimétrica com o **reagente DNS**
3. Compreender o princípio da **espectrofotometria** e da lei de Beer-Lambert aplicada à quantificação bioquímica

FUNDAMENTOS Técnica DNS e Espectrofotometria

O reagente **DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico)** é reduzido por açúcares redutores em meio alcalino e aquecimento, formando o **ácido 3-amino-5-nitrosalicílico**, de coloração vermelho-alaranjada. A intensidade da cor é proporcional à quantidade de açúcar redutor presente — o que permite a quantificação espectrofotométrica a 540 nm.

📊 **Curva Padrão**
Série de tubos com concentrações conhecidas de glicose → leitura de absorbância → gráfico A_{540} × [glicose] → reta de calibração

🔬 **Amostra Desconhecida**
Mesma reação com a amostra problema → absorbância lida → concentração calculada pela equação da reta ou fator de calibração

⚠️ **Reagente DNS é cáustico e possivelmente cancerígeno.** Use luvas durante toda a manipulação. Evite contato direto com a pele.

PROCEDIMENTO Experimento I — Curva Padrão de Glicose

PASSOS Preparar 7 tubos (Br + 5 padrões + amostra)

1. Numerar 7 tubos de ensaio e adicionar os reagentes conforme a **Tabela I** abaixo.
2. Adicionar **1,0 mL de reagente DNS** em todos os tubos. Agitar.
   - Luvas obrigatórias ao manipular o DNS.
3. Colocar todos os tubos em **banho-maria fervente (95°C) por 10 minutos**.
   - A reação desenvolve coloração vermelho-alaranjada. Intensidade proporcional à [glicose].
4. Esfriar em **água corrente** até temperatura ambiente.
5. Adicionar **8 mL de água destilada** em cada tubo. Homogeneizar bem.
6. Ler as **absorbâncias a 540 nm** contra o branco no espectrofotômetro. Registrar na tabela.
   - Zerar o aparelho com o tubo Branco antes de ler as amostras.
7. Construir o gráfico **A_{540} × [Glicose]** e calcular o fator de concentração.

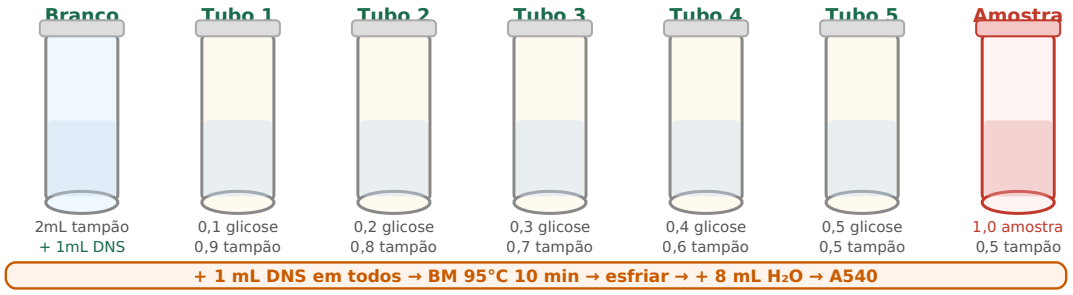
Tabela I — Curva Padrão de Glicose

Tubo	Glicose 6 mM (mL)	Tampão (mL)	DNS (mL)	BM 95°C · 10 min	H_2O dest. (mL)	A_{540} (nm)	Glicose (µmol)
Branco	—	2,0	1,0	sim	8		—
Tubo 1	0,1	0,9	1,0	sim	8		
Tubo 2	0,2	0,8	1,0	sim	8		
Tubo 3	0,3	0,7	1,0	sim	8		
Tubo 4	0,4	0,6	1,0	sim	8		
Tubo 5	0,5	0,5	1,0	sim	8		
Amostra	0,5*	0,5	1,0	sim	8		

* Solução padrão: glicose 6 mM diluída em **tampão acetato de sódio 20 mM pH 4,8**. Tampão: acetato de sódio 20 mM pH 4,8. (*) amostra desconhecida fornecida pelo professor.

GUIA VISUAL

Fluxo da Curva Padrão



Resultado esperado: incolor (branco) → laranja fraco → laranja → vermelho-alaranjado (maior [glicose])

CÁLCULO

Concentração e Fator

Concentração de glicose em cada tubo (mM)

Use a fórmula de diluição para calcular a concentração de glicose em cada tubo da curva padrão:

FÓRMULA DE DILUIÇÃO

$$C_1\ (mM) \times V_1\ (mL) = C_2\ (mM) \times V_2\ (mL)$$

Exemplo — Tubo 1:

C_1 (6 mM) × V_1 (0,1 mL) = C_2 (?) × V_2 (1 mL)

$C_2 = (6 \times 0{,}1) / 1 =$ **0,6 mM**

Calcule o C_2 de cada tubo e preencha a coluna da tabela:

Tubo	V_1 glicose (mL)	V_2 total (mL)	$C_2 = (6 \times V_1) / 1$ (mM)
1	0,1	1	0,6
2	0,2	1	1,2
3	0,3	1	1,8
4	0,4	1	2,4
5	0,5	1	3,0

Fator (slope da reta)

FATOR F

$$F = [\text{Glicose}]\ (mM) / A_{540}$$

A absorbância é adimensional — o fator F tem unidade de **mM**. Calcule F para cada tubo e use a média (ou o slope da reta do gráfico).

Concentração da amostra desconhecida

AMOSTRA

$$[\text{Glicose}]_{amostra}\ (mM) = A_{540}{}_{amostra} \times F$$

Espaço para o gráfico

Construa aqui o gráfico A_{540} × [Glicose] (mM)

Eixo X = [Glicose] (mM) | Eixo Y = Absorbância a 540 nm

Trace a reta de melhor ajuste — o slope é o Fator F

RELATÓRIO **Esboço de Relatório**

1. **Introdução:** Explique a técnica utilizada para quantificar a glicose. O que é o reagente DNS? Qual é o princípio da espectrofotometria e da lei de Beer-Lambert?

2. **Resultados:** Construa o gráfico A_{540} × [Glicose] (µmol). Calcule o fator de concentração (F). Determine a concentração de glicose da amostra desconhecida.

3. **Discussão:** Para quais finalidades você utilizaria esta técnica na prática de Engenharia Florestal? Cite pelo menos dois exemplos concretos (ex.: análise de biomassa, fermentação, produção de biocombustíveis).